

APEX — Lista de Exercícios de Grafos

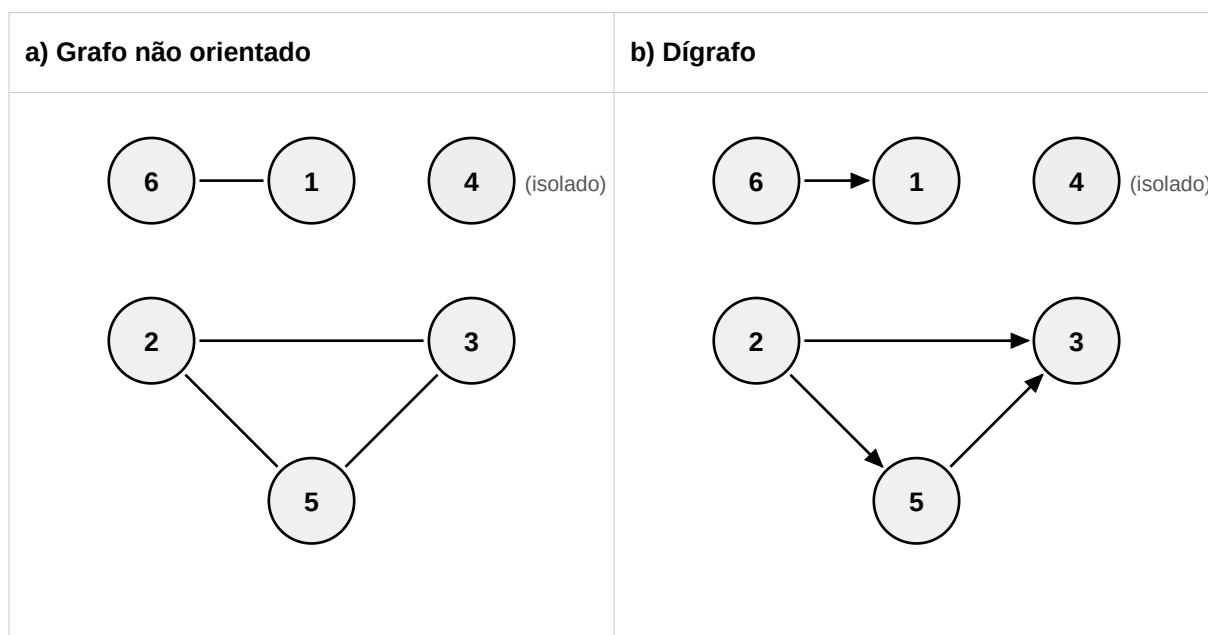
Respostas Teóricas — Exercícios 1, 2, 3, 4 e 8

Karen Arwen Ferreira | RA: 52420075

Exercício 1 — Grafo não orientado e dígrafo

Dados: $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \mid E = \{(2,5), (6,1), (5,3), (2,3)\}$

O vértice 4 é isolado — não aparece em nenhuma aresta.



Adjacências (grafo não orientado): 1:{6} 2:{5,3} 3:{5,2} 4:{} 5:{2,3} 6:{1}

Exercício 2 — Matrizes de adjacência

Grafo não orientado (simétrica — $A[i][j] = A[j][i]$)

	1	2	3	4	5	6
1	0	0	0	0	0	1
2	0	0	1	0	1	0
3	0	1	0	0	1	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	1	1	0	0	0
6	1	0	0	0	0	0

Dígrafo ($A[i][j] = 1$ somente se existe arco $i \rightarrow j$)

	1	2	3	4	5	6
1	0	0	0	0	0	0

	1	2	3	4	5	6
2	0	0	1	0	1	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	1	0	0	0
6	1	0	0	0	0	0

Exercício 3 — Dígrafo com $V = \{M, N, O, P, Q, R, S\}$

Arestas (após remover duplicatas):

$E = \{M \rightarrow S, N \rightarrow O, P \rightarrow R, N \rightarrow S, O \rightarrow M, N \rightarrow Q, P \rightarrow P, S \rightarrow M, O \rightarrow N, N \rightarrow R, P \rightarrow M\}$

a) Caminho simples de M até S

$M \rightarrow S$ (arco direto existente; comprimento 1)

b) Ciclo simples com pelo menos quatro vértices

Ciclos identificados no dígrafo:

- $M \rightarrow S \rightarrow M$ (tamanho 2)
- $N \rightarrow O \rightarrow N$ (tamanho 2)
- $P \rightarrow P$ (laço, tamanho 1)

Conclusão: com as arestas fornecidas não é possível formar um ciclo simples com 4 ou mais vértices distintos.

c) Grau de entrada e saída de N e R

Vértice	Grau de entrada	Grau de saída
N	1 ($O \rightarrow N$)	4 ($N \rightarrow O, N \rightarrow S, N \rightarrow Q, N \rightarrow R$)
R	2 ($P \rightarrow R, N \rightarrow R$)	0 (nenhum arco sai de R)

d) Lista de adjacência

$M \rightarrow [S]$
 $N \rightarrow [O, S, Q, R]$
 $O \rightarrow [M, N]$
 $P \rightarrow [R, P, M]$
 $Q \rightarrow []$
 $R \rightarrow []$
 $S \rightarrow [M]$

e) Matriz de adjacência (ordem: M, N, O, P, Q, R, S)

	M	N	O	P	Q	R	S
M	0	0	0	0	0	0	1
N	0	0	1	0	1	1	1
O	1	1	0	0	0	0	0

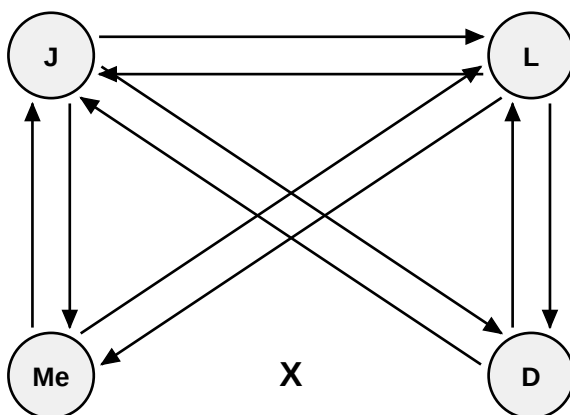
	M	N	O	P	Q	R	S
P	1	0	0	1	0	1	0
Q	0	0	0	0	0	0	0
R	0	0	0	0	0	0	0
S	1	0	0	0	0	0	0

Exercício 4 — Comunicação entre turistas

Turista	Idiomas
Jensen (J)	inglês, francês, português, alemão
Leuzingner (L)	inglês, francês, alemão
Dufour (D)	francês, alemão
Medeiros (Me)	inglês, português

Regra: arco $A \rightarrow B$ existe se B compreende ao menos um idioma falado por A.

a) Dígrafo de comunicação



"X" indica ausência de arco: Dufour e Medeiros não compartilham nenhum idioma.

b) Matriz de adjacência (ordem: J, L, D, Me)

	J	L	D	Me
J	0	1	1	1
L	1	0	1	1
D	1	1	0	0
Me	1	1	0	0

c) Grau de entrada e saída

Vértice	Entrada	Saída
Jensen	3	3
Leuzingner	3	3
Dufour	2	2
Medeiros	2	2

d) O dígrafo é fortemente conexo?

Sim. Existe caminho direcionado entre qualquer par de vértices:

- D não alcança Me diretamente, mas $D \rightarrow J \rightarrow Me$ funciona.
- Me não alcança D diretamente, mas $Me \rightarrow J \rightarrow D$ funciona.

Como todo vértice alcança qualquer outro (direta ou indiretamente), o dígrafo é **fortemente conexo**.

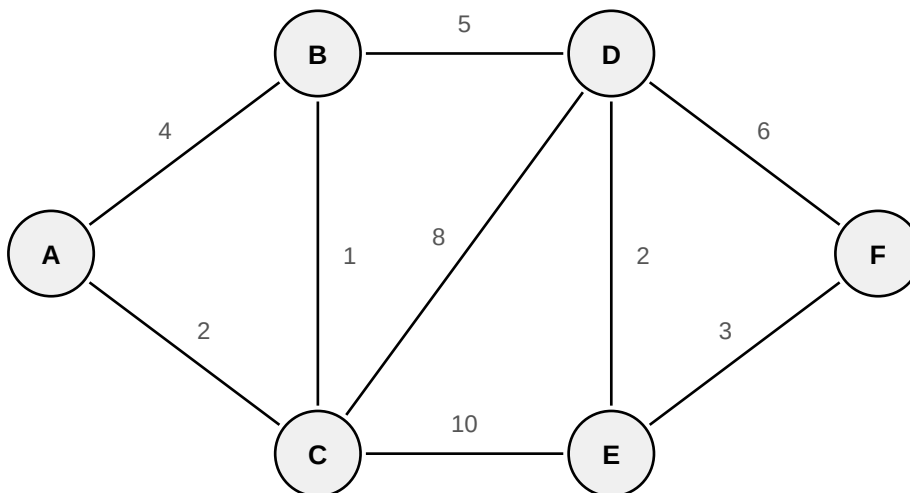
e) Caminho de Medeiros até Dufour

Medeiros $\rightarrow$ Jensen $\rightarrow$ Dufour

Me $\rightarrow$ J existe (idioma: inglês); J $\rightarrow$ D existe (idioma: francês/alemão).

Exercício 8 — Algoritmo de Dijkstra

a) Grafo ponderado



Aresta	Peso	Aresta	Peso
A – B	4	C – E	10
A – C	2	D – E	2
B – C	1	D – F	6
B – D	5	E – F	3
C – D	8	—	—

b/c) Execução iterativa — origem: vértice A

Iter.	Visitados	A	B	C	D	E	F	Ação
0	{}	0	inf	inf	inf	inf	inf	Inicia em A
1	{A}	0	4	2	inf	inf	inf	Visita A; relaxa B(4), C(2)
2	{A,C}	0	3	2	10	12	inf	Visita C; relaxa B(3), D(10), E(12)
3	{A,C,B}	0	3	2	8	12	inf	Visita B; relaxa D(8)
4	{A,C,B,D}	0	3	2	8	10	14	Visita D; relaxa E(10), F(14)
5	{A,C,B,D,E}	0	3	2	8	10	13	Visita E; relaxa F(13)
6	{A,C,B,D,E,F}	0	3	2	8	10	13	Fim

Predecessores finais

Vértice	A	B	C	D	E	F
Predecessor	—	C	A	B	D	E

d) Caminhos mínimos

Par	Caminho mínimo	Custo total
A → D	A → C → B → D	8
A → E	A → C → B → D → E	10
A → F	A → C → B → D → E → F	13

Implementação C++: ver arquivos ex06_vizinhos_matriz.cpp, ex07_vizinhos_lista.cpp e ex08_dijkstra.cpp (itens e e f).